

מדינת ישראל

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינוך

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית - אגף המדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

**בחינת מפמ"ר במדעי המחשב לכיתה ח'/ט'
אלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון (Python) - חלק ב'
מאי 2023 - סיוון תשפ"ג**

שם התלמיד/ה: _____ הכיתה: _____

תלמיד/ה יקר/ה,

במבחן שלפניך שני פרקים:

פרק ראשון (חובה): יש לענות על כל השאלות 1-4 : 80 נקודות

פרק שני (שאלת בחירה): יש לענות על אחת מבין השאלות 5-7 : 20 נקודות

100 נקודות

יש לקרוא בעיון את שאלות המבחן, ולענות עליהן בתשומת לב.

בשאלות בהן דרוש לכתוב תשובה, יש לכתוב אותה במקום המיועד לכך.

בשאלות בהן דרוש לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה אפשרויות, יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה.

יש לבדוק את התשובות ולתקן לפי הצורך, לפני מסירת המבחן.

חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר כתוב או מודפס, למעט מחשבון/מחשב הניתן לתכנות.

משך הבחינה: 120 דקות.

הנחיה למורה: בסוף הבחינה, יש לאסוף את שאלון הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים,
אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

בהצלחה!

פרק ראשון - חובה (80 נקודות)
ענו על כל השאלות 1-4 (לכל שאלה - 20 נקודות).

שאלה 1 (20 נקודות)

לפניכם קטע קוד פיתון (תקין):

```
(1)     lst3 = ['PO', 3]
(2)     print(len(lst3))
(3)     lst4 = ['LO', 2]
(4)     lst5 = [lst3, lst4, lst3]
(5)     print(lst5)
(6)     print(len(lst5))
(7)     str1 = ""
(8)     for sub in lst5:
(9)         str1 = str1 + sub[0] * sub[1]
(10)    print(str1)
(11)    print(str1.count('PO'))
```

1. מה יודפס לאחר ביצוע פקודה (2)? _____
2. מה יודפס לאחר ביצוע פקודה (5)? _____
3. מה יודפס לאחר ביצוע פקודה (6)? _____
4. מה יודפס לאחר ביצוע פקודה (10)? _____
5. מה יודפס לאחר ביצוע פקודה (11)? _____

שאלה 2 (20 נקודות)

הכיתה התבקשה להכין פעולה המקבלת רשימה של מספרים באורך לא ידוע (יתכנו גם ערכים שליליים) ולהחזיר אמת אם סכום האיברים במקומות הזוגיים, זוגי. להלן שני פתרונות שהוצגו:

```
def sum_even1(lst1):  
    total = 0  
    for item in lst1:  
        if item % 2 == 0:  
            total += item  
    if total % 2 == 0:  
        return True  
    return False  
  
def sum_even2(lst1):  
    total = 0  
    for i in range(0, len(lst1), 2):  
        total += lst1[i]  
    if total % 2 == 0:  
        return True  
    return False
```

1. עבור הקלט: `lst1=[1, 3, 4, 2, -3, 6]` מה תחזיר הפעולה `sum_even1`? ____
2. עבור הקלט: `lst1=[1, 3, 4, 2, -3, 6]` מה תחזיר הפעולה `sum_even2`? ____
3. עבור הקלט: `lst1=[0, 3, 4, 2, -3, 6]` מה תחזיר הפעולה `sum_even1`? ____
4. עבור הקלט: `lst1=[0, 3, 4, 2, -3, 6]` מה תחזיר הפעולה `sum_even2`? ____
5. איזה משתי הפעולות המוצעות מבצעת את הנדרש בשאלה? בחרו את האפשרות המתאימה ביותר.

(1) השיטה `sum_even1` בלבד

(2) השיטה `sum_even2` בלבד

(3) השיטה `sum_even1` והשיטה `sum_even2` מבצעות את הנדרש

(4) השיטה `sum_even1` והשיטה `sum_even2` אינן מבצעות את הנדרש

שאלה 3 (20 נקודות)

לפניכם פעולה בפיתון (תקינה) המקבלת תור של מספרים (חיוביים) וקטע קוד (תקין) המזמן את הפעולה:

```
import queue

def last(q1):
    q1.put(-999)
    ret_val = -1
    temp = q1.get()
    while temp != -999:
        ret_val = temp
        q1.put(temp)
        temp = q1.get()
    return ret_val

q1 = queue.Queue()
q1.put(4)
q1.put(7)
q1.put(10)
q1.put(3)
temp = last(q1)
print(temp)
```

1. מה יודפס בסיום הרצת קטע הקוד? _____
2. כמה איברים נמצאים בתור q1 בסיום הרצת קטע הקוד? _____
3. איזה ערך ימצא בראש התור בסיום הרצת הקוד? _____
4. איזה ערך יוחזר מהפעולה אם תקבל כפרמטר תור ריק? _____

שאלה 4 (20 נקודות)

בקבוצת כדורסל משחקים 5 שחקנים. לכל שחקן מספר שונה על החולצה. העיתונאים עוקבים אחרי מהלך המשחק ומדווחים בסיומו כמה נקודות קלע כל שחקן, באופן הבא: רשימה של (נקודות, מספר חולצה) tuple

לדוגמה:

נניח שמספר חולצה יכול להיות בין 0-99 וכי כמות נקודות שקלע שחקן במשחק תהיה בטווח שבין 1-40:
game = [(47, 12), (22, 13), (7, 39), (19, 3), (29, 11)]

נתונה הפעולה best המחזירה את מספר החולצה של הקלע המצטיין:

```
(1) def best(game):  
(2)     temp = game[0]  
(3)     for item in game:  
(4)         if item[1] > temp[1]:  
(5)             temp = item  
(6)     return temp[0]
```

נזמן את הפעולה best ונעביר לה את הרשימה game שבדוגמה למעלה:

1. מה הטיפוס של הערך המוחזר? _____
2. מה מכיל temp[0] המוחזר מהפעולה? _____
3. מה מכיל temp[1] בסופה של הפעולה (אך לפני פקודת return)? _____
4. מה מכיל temp אחרי ביצוע פקודה (2)? _____
5. מה הטיפוס של משתנה item? _____

היה וישנם מספר שחקנים שקלעו הכי הרבה נקודות במשחק למשל במקרה הבא:

game = [(47, 12), (29, 39), (19, 20), (7, 39), (22, 13)]

(השחקן שמספר חולצתו 7 כמו גם השחקן שמספר חולצתו 29 קלעו כל אחד 39 נקודות במשחק)

6. מה יהיה מספר השחקן שהפעולה תחזיר? _____
7. הציעו תיקון לאחת מפקודות הפעולה best כדי לקבל את מספר השחקן האחר:

פרק שני - בחירה (20 נקודות)
ענו על שאלה אחת מתוך השאלות 5 - 7.

שאלה 5 (20 נקודות)

הפעולה check (תקינה) מחזירה אמת אם מחרוזת שמתקבלת כפרמטר היא פלינדרום, כלומר ניתן לקרוא אותה מהסוף להתחלה (מימין לשמאל) ולקבל את אותה המחרוזת, אחרת מחזירה שקר. לדוגמה, המחרוזת "אבא" או המחרוזת "abba". נגדיר שמחרוזת ריקה, אינה פלינדרום, ומחרוזת באורך 1, היא אכן פלינדרום.

```
(1) def check(str1):  
(2)     if len(str1) == 0:  
(3)         return False  
(4)     if str1 == str1[ : : -1]:  
(5)         return True  
(6)     return False
```

תמר רצתה להכין פעולה דומה המקבלת רשימה של תווים ומחזירה אמת אם רצף האיברים ברשימה מהווים פלינדרום, אחרת שקר. לדוגמא: ['a', 'b', 'c', 'b', 'a'] וכתבה את הפעולה הבאה:

```
(1) def check_lst(lst1):  
(2)     if len(lst1) == 0:  
(3)         return False  
(4)     lst2 = lst1          # נשמור בצד  
(5)     lst1.reverse()      # נהפוך  
(6)     if lst1 == lst2:    # נשווה  
(7)         return True  
(8)     return False
```

1. הקוד של תמר לא עבד תקין. קיימת שגיאה לוגית. מה מספר הפקודה הבעייתית? _____

2. הציעו פתרון (לפקודה זו בלבד) שעשוי לגרום לפעולה של תמר לעבוד תקין:

המשך השאלה בעמוד הבא

שחר רצתה להכין פעולה דומה המקבלת רשימה של תווים ומחזירה אמת אם רצף האיברים ברשימה מהווים פלינדרום. לדוגמא: ['a', 'b', 'c', 'b', 'a'] וכתבה את הפעולה הבאה:

```
(1) def check_lst1(lst1):  
(2)     if len(lst1)== 0:  
(3)         return False  
(4)     for i in range (len(lst1)):  
(5)         temp = len(lst1)-i-1 # מתאים מהסוף  
(6)         if lst1[i] == lst1[temp]:  
(7)             return True  
(8)     return False
```

3. הקוד של שחר לא עובד תקין. קיימת שגיאה לוגית. מה מספר הפקודה הבעייתית? _____

4. יש להציע דוגמא לרשימה אפשרית lst1 שאינה מהווה פלינדרום, אך הפעולה של שחר תחזיר עבורה את הערך אמת _____ [, , ,].

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונה הפעולה הבאה (תקינה) המכניסה איבר val (מכיל מספר) לתוך רשימה. כל האיברים ברשימה שונים זה מזה והרשימה ממוינת (מיון עולה) (ערך כל איבר ברשימה גדול מערך האיבר שלפניו):

```
(1) def insert_to_sorted_list(lst1, val):
(2)     lst_len = len(lst1)
(3)     index = 0
(4)     for i in range(lst_len):
(5)         if lst1[i] < val:
(6)             index = i+1
(7)     lst1 = lst1[: index] + [val] + lst1[index : ]
(8)     return lst1
```

לדוגמא, לאחר הזימון:

```
myList = [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
print("The updated list:", insert_to_sorted_list(myList,4))
```

יודפס:

The updated list is: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

גיא הציע להחליף את פקודה (7) בפקודה אחרת

```
lst1.insert(index, val)
```

1. מה תעשה הפעולה insert אם הפרמטר index יהיה 0: _____
2. מה תעשה הפעולה insert אם הפרמטר index מציין מיקום מחוץ לרשימה (גדול ממספר אברי הרשימה): _____
3. האם השימוש ב insert שהציע גיא, תקין (שומר שהפעולה תבצע את הנדרש):
תקין / לא תקין (יש להקיף את התשובה הנכונה)
4. הכיתה נתבקשה לכתוב פעולה המקבלת רשימה כלשהי ולהחזיר את איבריה כרשימה ממוינת (מיון עולה) תוך שימוש בפעולה insert_to_sorted_list בלבד. (האסטרטגיה היא, להתחיל עם רשימת תוצאה ריקה, ולהוסיף לה בכל פעם איבר נוסף מתוך הרשימה שקיבלנו כפרמטר). יש להשלים הפעולה:

```
(1) def my_sort(lst1):
(2)     ret_lst = []
(3)     for item in _____(א)_____:
(4)         _____(ד)_____ = insert_to_sorted_list(____(ב)____, ____ (ג)____)
(5)     return ret_lst
```

_____ (א) _____ (ב) _____ (ג) _____ (ד) _____

שאלה 7 (20 נקודות)

מערכת תוכנה מעוניינת לפרק הודעת טקסט ארוכה למקטעים (תת מחרוזת) באורך קבוע. לצורך זה, נכתוב פעולה `change` המקבלת הודעת טקסט (ארוכה), ואת אורך המקטע המבוקש (`size`). הפעולה "תכניס" את התו '#' אחרי כל רצף של `size` תווים, ותחזיר מחרוזת מתוקנת. לדוגמה, אם נעביר לפעולה את המחרוזת:

```
msg = "abc123abc123abc123abc123abc"
```

נקבל אחרי זימון הפעולה `change(msg, 6)` את המחרוזת:

```
txt = "abc123#abc123#abc123#abc123#abc"
```

בדוגמה, אחרי כל 6 תווים בדיוק הוכנס התו המפריד #. ראו כי המקטע האחרון אורכו קטן מ `size` והוא נותר ללא סיומת #. ניתן להניח כי אורך מחרוזת הקלט גדול ממש מ-`size`.
להלן הפעולה המבוקשת. יש להשלימה כנדרש:

```
(1) def change(msg, size):  
(2)     lst1=[]                #אתחול  
(3)     i = 0                  #אתחול  
(4)     while i < len(__א__):  
(5)         txt = msg[i : i + __ב__]    # מקטע הבא  
(6)         __ג__.append(txt)          # הוסף  
(7)         i += __ד__  
(8)     delimiter = '#'         # מפריד  
(9)     ret_txt = __ה__.join(__ו__)    # נבנה מחרוזת מתוקנת  
(10)    return __ז__              # נחזיר תוצאה
```

____ (א) ____ (ב) ____ (ג) ____ (ד) ____ (ה) ____ (ו) ____ (ז) ____

בהצלחה!